GUÍA
DE PRÁCTICAS
Modalidad Presencial

"BASE DE DATOS I"
INF312

(VERSION 1 - 2024)

Ing. Iveth Robles Catari

UAGRM
Facultad Integral Del Chaco
Ingeniería Informática y Sistemas

TABLA DE CONTENIDO

PARTE I 4
DIAGRAMAS DE CLASES 4
PRACTICO 1 4
BASE DE DATOS PARA UNIVERSIDAD 4
PRACTICO 2 5
BASE DE DATOS DE LOS RRHH DE LA EMPRESA “LA SUPREMA” 5
PRACTICO 3 6
BASE DE DATOS PARA VEHICULOS Y SUS PROPIETARIOS 6
PRACTICO 4 7
BASE DE DATOS PARA LA UAGRM 7
PRACTICO 5 8
BASE DE DATOS PARA CONTROL DE GUARDIAS DE SEGURIDAD Y PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA FACULTAD INTEGRAL DEL CHACO 8
PRACTICO 6 9
BASE DE DATOS PARA EL GARAJE DE LA FICH Y EL CONTROL DE VEHÍCULOS 9
PRACTICO 7 10
BASE DE DATOS PARA LA COMPAÑÍA “ABC” 10
PRACTICO 8 11
BASE DE DATOS PARA RESERVA DE VEHICULOS 11
PRACTICO 9 12
BASE DE DATOS PARA RESTAURANTE 12
PRACTICO 10 16
BASE DE DATOS PARA LA FERIA ACADÉMICA DE LA FICH 16
PRACTICO 11 17
PARTE II 18
DISEÑO LÓGICO (MAPEO) 18
PRACTICO 12 18
MAPEO DEL DIAGRAMA DE CLASES GENERADO EN PRACTICA 1 18
PRACTICO 13 18
MAPEO DEL DIAGRAMA DE CLASES GENERADO EN PRACTICA 2 18
PRACTICO 14 19
MAPEO DEL DIAGRAMA DE CLASES GENERADO EN PRACTICA 3 19
PRACTICO 15 19
MAPEO DEL DIAGRAMA DE CLASES GENERADO EN PRACTICA 4 19
PRACTICO 16 20
MAPEO DEL DIAGRAMA DE CLASES GENERADO EN PRACTICA 5 20
PRACTICO 17 20
MAPEO DEL DIAGRAMA DE CLASES GENERADO EN PRACTICA 6 20

PRACTICO 18 21
MAPEO DEL DIAGRAMA DE CLASES GENERADO EN PRACTICA 7 21
PRACTICO 19 21
MAPEO DEL DIAGRAMA DE CLASES GENERADO EN PRACTICA 8 21
PRACTICO 20 22
MAPEO DEL DIAGRAMA DE CLASES GENERADO EN PRACTICA 9 22
PRACTICO 21 22
MAPEO DEL DIAGRAMA DE CLASES GENERADO EN PRACTICA 10 22
PRACTICO 22 23
MAPEO DEL DIAGRAMA DE CLASES GENERADO EN PRACTICA 11 23
PRACTICO 23 23
MAPEO DEL DIAGRAMA DE CLASES 23
PRACTICO 24 24
MAPEO DEL DIAGRAMA DE CLASES 24
PRACTICO 25 26
MAPEO DEL DIAGRAMA DE CLASES 26
PRACTICO 26 27
MAPEO DEL DIAGRAMA DE CLASES 27
PARTE III 28
ALGEBRA RELACIONAL 28
PRACTICO 27 28
ALGEBRA RELACIONAL 28
PARTE IV 31
NORMALIZACIÓN 31
PRACTICO 28 31
NORMALIZANDO TABLAS 31

PARTE I
DIAGRAMAS DE CLASES

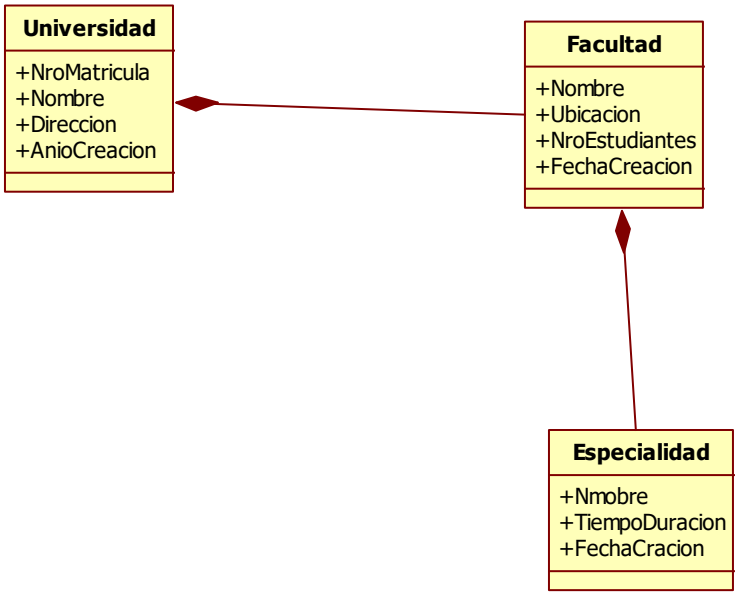
PRACTICO 1

BASE DE DATOS PARA UNIVERSIDAD

Se quiere diseñar una Base de Datos para almacenar información sobre las diferentes universidades del país, cada universidad tiene sus propias características como: Nro matricula de funcionamiento, nombre, dirección y año de creación.

Se necesita también guardar información de las diferentes Facultades que tienen las Universidades considerando que cada una tiene: Nombre, Ubicación, Nro de estudiantes, fecha de creación.

Cada Facultad tiene a su vez diferentes especialidades de las mismas se necesita guardar información del Nombre de las especialidades, tiempo de duración y fecha de creación.



PRACTICO 2

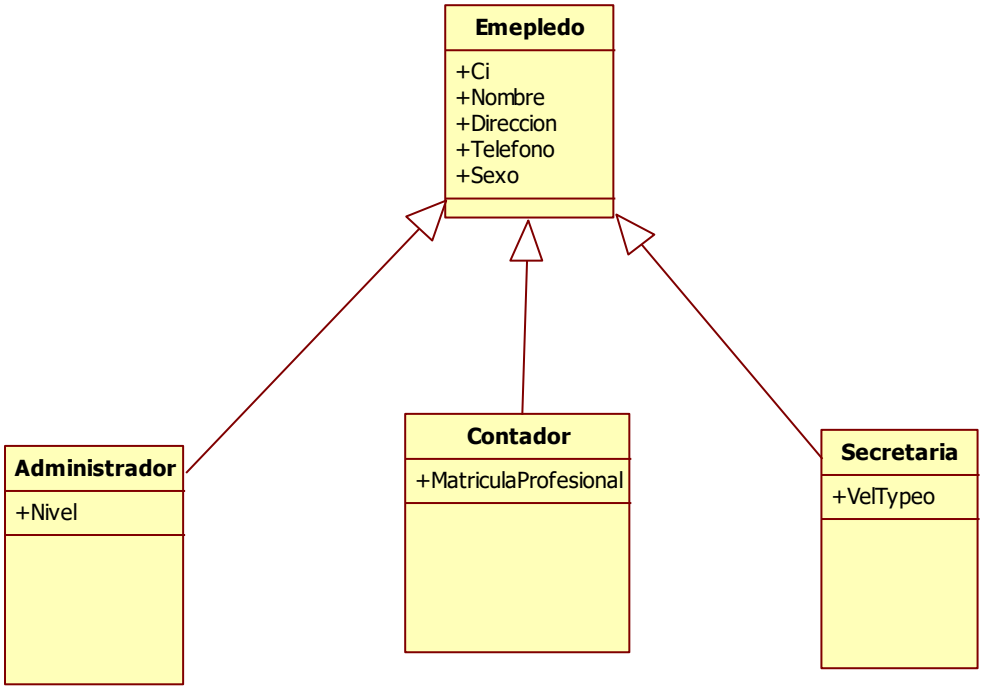
BASE DE DATOS DE LOS RRHH DE LA EMPRESA "LA SUPREMA"

Para la Empresa "LA SUPREMA", se requiere hacer el diseño de una Base de Datos, para ello se ha realizado el relevamiento de información, sacándose las siguientes conclusiones:

1.- Se tiene diferentes administradores, de los que se necesita guardar información como ser: CI, Nombre, Dirección, Teléfono y sexo, además que tienen cada uno de ellos diferentes niveles.

2.- Existen contadores de los que se necesita guardar información como: CI, Nombre, Dirección, Teléfono, sexo y matrícula profesional.

3.- De las secretarias de la empresa que son 4 se debe guardar la siguiente información: CI, Nombre, Dirección, Teléfono, sexo y velocidad de Typeo.



PRACTICO 3

BASE DE DATOS PARA VEHICULOS Y SUS PROPIETARIOS

Se quiere diseñar una Base de Datos para almacenar información sobre diferentes vehículos que existen y sus propietarios.

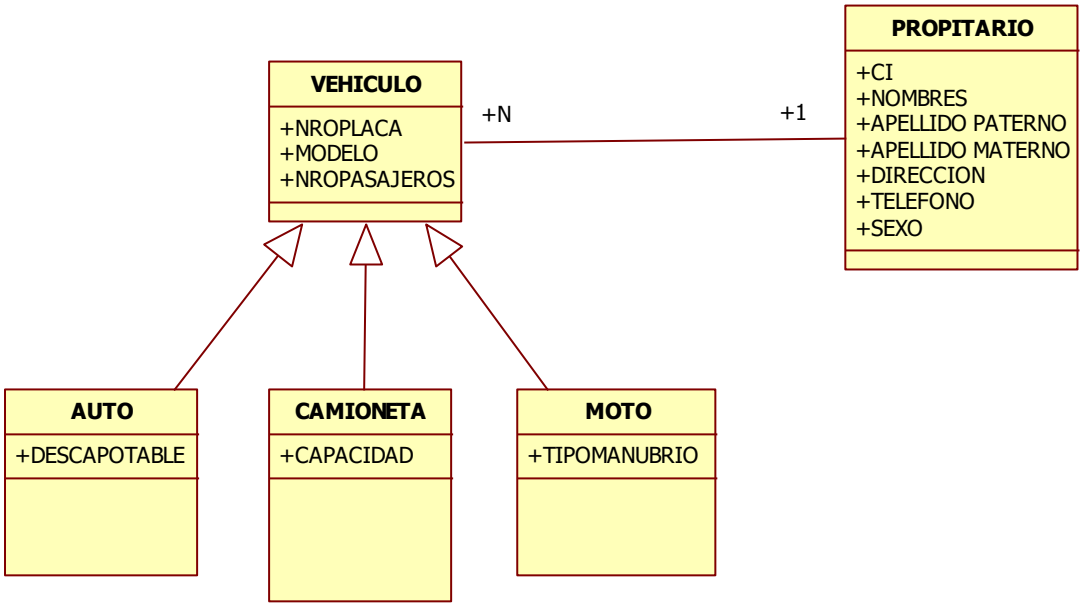
Los vehículos pueden ser: autos, camionetas y motos.

De los autos se debe guardar información de su número de placa, modelo, número de personas que puede transportar y si es descapotable.

De las camionetas debe registrarse su número de placa, modelo, número de personas que puede transportar además de la capacidad de carga que tiene.

De las motos se debe registrar su número de placa, modelo, número de personas que puede transportar y el tipo de manubrio que tiene.

También se debe guardar información de los propietarios de los autos, camionetas y motos, siendo importante registrar su nombre del propietario, Ci, dirección, teléfono y sexo.



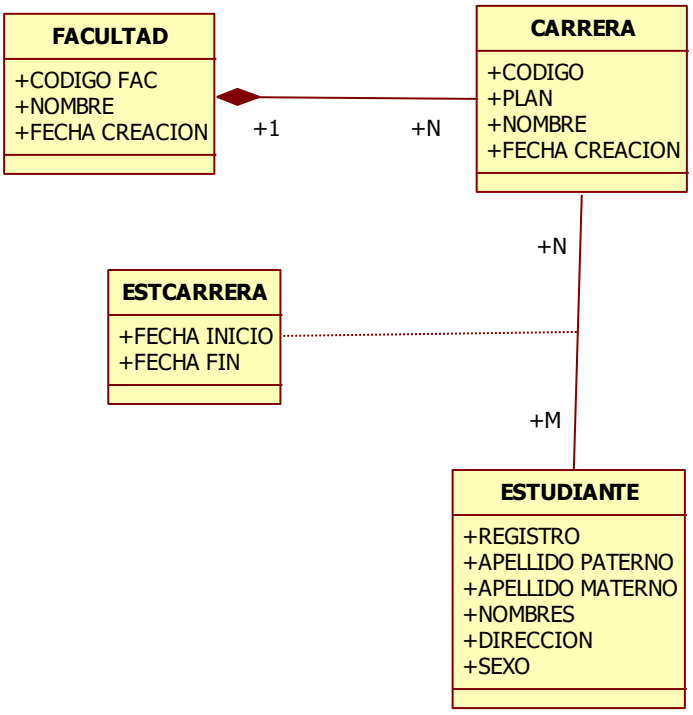
PRACTICO 4

BASE DE DATOS PARA LA UAGRM

Se quiere diseñar una Base de Datos para almacenar información sobre las diferentes carreras que existen en la UAGRM.

Se debe guardar también información de los estudiantes que estudian en la Facultad considerando que pueden estudiar varias carreras.

Considere además que las carreras pertenecen a alguna de las facultades de la Universidad.



PRACTICO 5

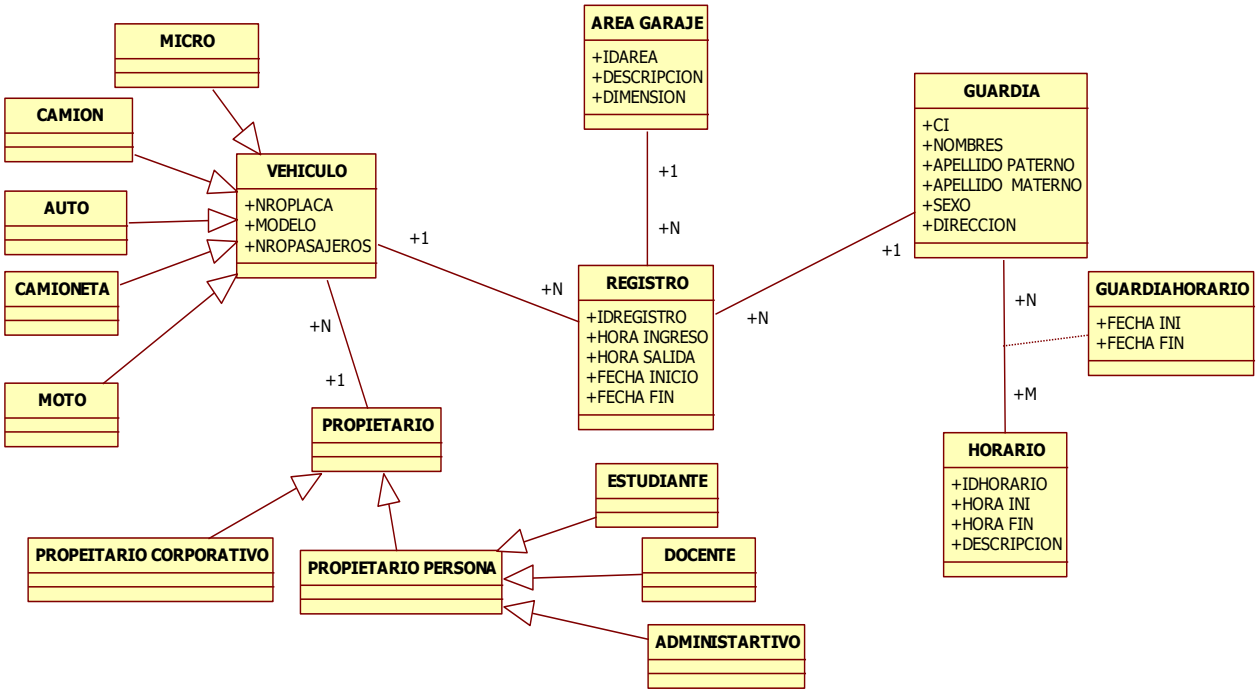
BASE DE DATOS PARA CONTROL DE GUARDIAS DE SEGURIDAD Y PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA FACULTAD INTEGRAL DEL CHACO

Las autoridades facultativas han encomendado a la Carrera de Ingeniería Informática y Sistemas para que realicen el Diseño de una BD para el control de los guardias que resguardan los distintos módulos de la FICH y del personal del Limpieza de las distintas aulas, ambos tienen distintos horarios de trabajo.

PRACTICO 6

BASE DE DATOS PARA EL GARAJE DE LA FICH Y EL CONTROL DE VEHÍCULOS

Las autoridades facultativas han encomendado a la Carrera de Ingeniería Informática y Sistemas para que realicen el Diseño de una BD para el control de vehículos que ingresan al garaje de la FICH y sus propietarios.



PRACTICO 7

BASE DE DATOS PARA LA COMPAÑÍA "ABC"

Para la compañía "ABC", los ingenieros informáticos han realizando el levantamiento de información para colectar los requerimientos, realizado el análisis de los mismos se ha llegado a las siguientes conclusiones:

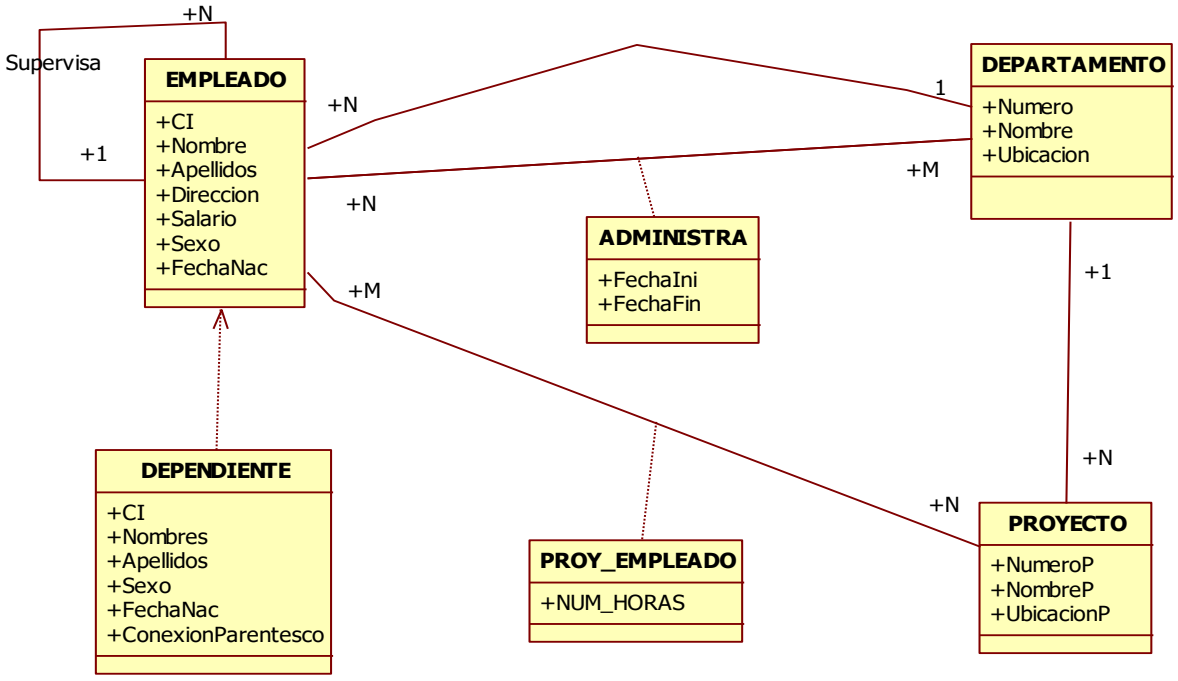
1.- La Compañía está organizada en deptos, cada depto tiene un nombre, un número, un empleado que administra el depto y una ubicación. Se necesita guardar información de la fecha de inicio cuando el empleado comenzó con la administración.

2.- Un departamento controla un número de proyectos, cada uno de los cuales tiene un nombre, un número y una ubicación simple.

3.- Del empleado se necesita almacenar su nombre, número de CI, dirección, salario, sexo y fecha de nacimiento. Un empleado es asignado a un depto., pero puede trabajar en varios proyectos los cuales no son necesariamente controlados por el mismo depto.

Se debe guardar también información del número de horas por semana que un empleado trabaja en un proyecto, además de la información del supervisor directo de cada empleado.

4.- De los dependientes de cada empleado se necesita también guardar información por propósito de seguros, en tal sentido se debe guardar de los dependientes su nombre, sexo, fecha de nacimiento y su conexión con el empleado.

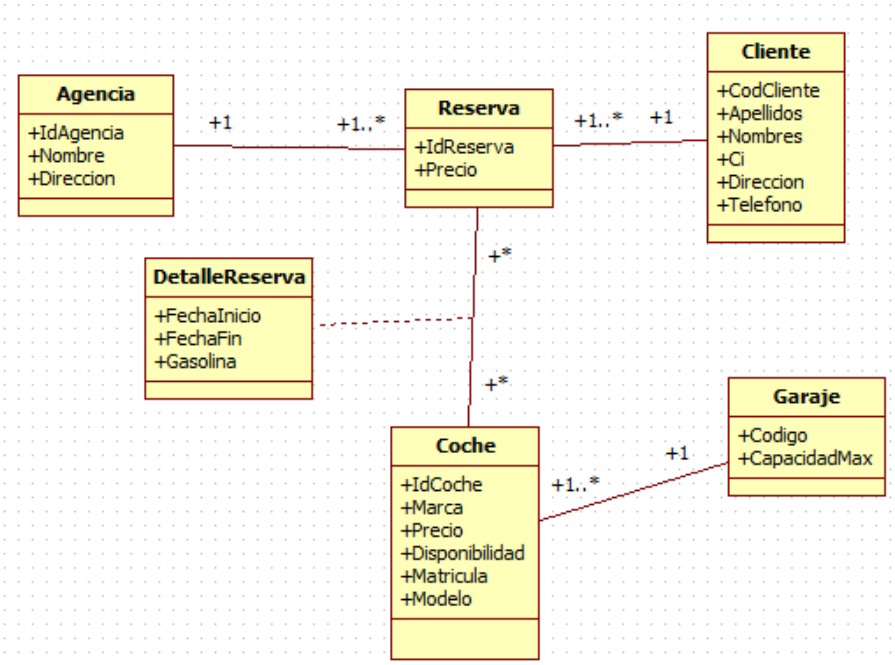


PRACTICO 8

BASE DE DATOS PARA RESERVA DE VEHICULOS

Se desea diseñar un diagrama de clases sobre la información de las reservas de una empresa dedicada al alquiler de automóviles, teniendo en cuenta que:

- Un determinado cliente puede tener en un momento dado hechas varias reservas.
- De cada cliente se desean almacenar su Ci, apellidos, nombres, dirección y teléfono. Además dos clientes se diferencian por un código único.
- Cada cliente puede ser avalado por otro cliente de la empresa.
- Una reserva la realiza un único cliente pero puede involucrar varios coches.
- Es importante registrar la fecha de inicio y final de la reserva, el precio del alquiler de cada uno de los coches, los litros de gasolina en el depósito en el momento de realizar la reserva, el precio total de la reserva y un indicador de si el coche o los coches han sido entregados.
- Todo coche tiene siempre asignado un determinado garaje que no puede cambiar. De cada coche se requiere la matricula, el modelo el color y la marca.
- Cada reserva se realiza en una determinada agencia.



PRACTICO 9

BASE DE DATOS PARA RESTAURANTE

El dueño de una cadena de restaurantes de Madrid quiere que se haga de forma automática las siguientes actividades:

Reservas de mesas

Los clientes de los restaurantes pueden llamar por teléfono para reservar una mesa, pero lo que se está intentando poner de moda es el uso de unos terminales punto de reserva (TPR) ubicados en la calle. La ventaja que tiene el uso de estos terminales es la posibilidad de elegir la mesa en función de su ubicación dentro del restaurante, cosa que no se puede hacer por teléfono.

Todos los TPR son de la cadena de restaurantes, aunque cabe la posibilidad de que en un futuro distintas cadenas de restaurantes puedan ofrecer sus servicios a través de estos terminales. Hoy por hoy sólo se podrán elegir restaurantes de esta cadena de restaurantes.

Cuando un cliente se conecta a uno de estos TPR, el terminal le pregunta en qué restaurante quiere realizar la reserva, qué día y la hora. El terminal comprueba si en el restaurante especificado hay alguna mesa libre a esa hora. Si es así, muestra el plano del restaurante con las mesas que hay libres.

Las mesas están separadas en mesas de fumador, marcadas con la F, y de no fumador, marcadas con NE Además, cada mesa lleva un indicador con el número de personas para el que está pensada dicha mesa.

El usuario selecciona una mesa e indica el número de personas que van a ocuparla; si todo está bien, el terminal pide al usuario que indique el nombre con el cual desea realizar la reserva, el usuario se lo indica y el terminal le da un ticket indicando el día, la hora, la mesa y el nombre con el que ha reservado la mesa.

Si el cliente llega al restaurante veinte minutos después de la hora de reserva de la mesa, el sistema se encargará automáticamente de dejar libre dicha mesa.

Si no hay mesas libres a la hora indicada por el usuario, el TPR se lo comunica al cliente, dándole además la posibilidad de solicitar al sistema sugerencias sobre restaurantes disponibles a la hora y en el día solicitado. El usuario podrá seleccionar alguno, en cuyo caso el procedimiento es el mismo que para el caso de la reserva normal, exceptuando que el TPR ya tiene ciertos

datos del cliente.

Si lo que ocurre es que sí hay mesas, pero el cliente no encuentra ninguna mesa que le satisfaga a la hora a la que desea la reserva, puede solicitar al sistema que le indique otro restaurante de la cadena que también tenga mesas libres a esa hora.

Si en cualquiera de los casos el usuario cambia de idea, basta con que cancele en cualquier momento la operación.

Cuando un cliente llega a uno de los restaurantes de la cadena, se le pregunta si tiene reserva o no.

En el caso en que tenga reserva, bastará con que presente el ticket, si la hora de reserva no supera en veinte minutos a la hora de llegada al restaurante, la mesa pasa de estar *reservada* a *ocupada* y se les sienta en el lugar que les corresponde.

Si por el contrario la hora de llegada supera en veinte minutos a la hora de reserva, el sistema se habrá encargado de anular dicha reserva, de modo que la mesa haya quedado libre para otro posible cliente; por tanto, se les trata del mismo modo que si no tuvieran reserva. En ese caso el encargado, en ese momento de las reservas, solicita al sistema que le muestre las mesas libres para ese momento; si hay mesas libres, le pregunta al usuario si quiere mesa de fumador o de no fumador y cuántas personas son, el usuario se lo dice y en caso de que haya mesa libre, el encargado les sienta. Si no hay mesa, el encargado le debe pedir al sistema el tiempo aproximado para que quede libre la próxima mesa de las características de la mesa solicitada. Esto podrá calcularlo el sistema a través del estado en que se encuentran las distintas mesas en un determinado momento, estos estados son:

Libre: si nadie la ha reservado.

Reservada: si alguien ha hecho una reserva.

Ocupada: si los comensales están ya a la mesa.

Pidiendo: si el camarero está recogiendo el pedido de esa mesa.

En espera de comida: si están esperando que se les sirva.

Servidos: si los comensales ya tienen la comida en la mesa. Esperando cuenta: si los comensales hayan pedido la cuenta.

Pagando: si los comensales ya tienen la cuenta en la mesa.

Además, si no hay mesas libres y el cliente lo desea, se le debe informar de otro/s restaurante de la cadena que sí tenga mesas libres.

Pedidos

Una vez que los clientes están a la mesa, los camareros les dan la carta y esperan que pidan. Los camareros tienen unos dispositivos que controlan una parte del sistema, el de los pedidos en cada mesa.

Esta parte del sistema está a la espera de que el camarero introduzca un número de mesa.

Cuando el camarero introduce el número de la mesa que va a pedir, se graba automáticamente la hora del pedido y la mesa que lo está haciendo. Los clientes pueden pedir tanto comidas como bebidas, ambas se consideran consumiciones. Cada tipo de consumición tiene un código que será lo que el camarero introduzca en el sistema.

Si un cliente quiere saber los ingredientes de un determinado plato se lo puede preguntar al camarero, el cual, a su vez, lo consulta al sistema tecleando el código de la consumición seguido del símbolo de interrogación.

El pedido de cada mesa se va componiendo de líneas de pedido donde cada línea de pedido es una consumición. Es decir, si se piden tres platos de pasta y dos cervezas, el pedido tendrá cinco líneas de pedido.

El camarero introduce por cada consumición el código de ésta y pulsa aceptar; antes de poder volver a introducir un código de consumición, el sistema debe ser capaz de comprobar que hay ingredientes necesarios para satisfacer dicha petición de consumición. Si no fuera el caso, es decir, si no se pudiera completar la consumición por falta de uno o varios ingredientes, el camarero indicará al cliente que no es posible para que pida otra cosa. Por supuesto, al detectarse esta situación se debe informar al almacén de que reponga cada uno de los ingredientes o bebidas que faltan.

Una vez que los comensales terminan de pedir, el camarero cierra temporalmente la nota, es decir, pulsa fin, mientras no le pidan nada más y la mesa pasa a estar en estado de "Esperar comida". Automáticamente el sistema avisa en cocina que hay un nuevo pedido en una mesa determinada. En este momento se recorre cada línea del pedido, de nuevo, para ir a su vez recorriendo los ingredientes de cada consumición y disminuir la cantidad que se tiene de un determinado producto en cocina, de modo que si la cantidad del producto disminuye por debajo del umbral establecido para ese alimento se pida automáticamente a almacén.

El encargado de la cocina observa cuando llega un nuevo pedido y se lo indica a los cocineros. Cuando los platos están listos el encargado de cocina establece el pedido de esa mesa como cocinado y manda un mensaje al control del camarero para que recoja el pedido de la mesa indicada, el camarero lo recoge para llevarlo a la mesa que corresponde e indica que esa mesa está servida.

Control de Ingredientes

Además, como ya señalábamos antes, desde la cocina también se lleva el control de los ingredientes, como se sabe exactamente los ingredientes de cada plato, una vez se ha preparado la/s bandejas que contienen el pedido de una mesa, se indica al sistema que los ingredientes que contenían esos platos o consumiciones han disminuido, de modo que cuando rebasan el mínimo indispensable en cocina, el sistema avisa automáticamente para que repongan desde almacén.

Pago y liberación de mesa

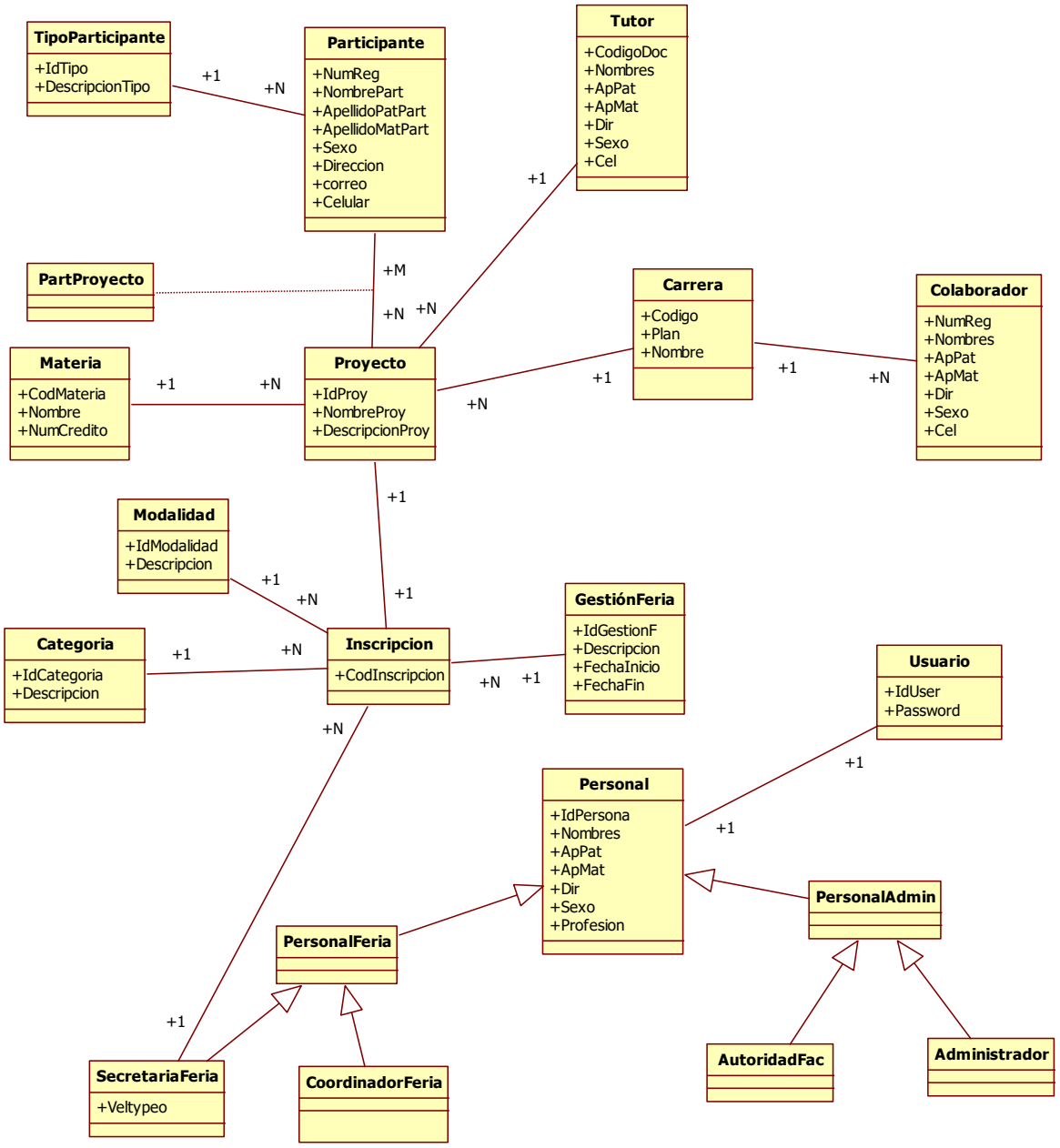
Cuando los comensales han terminado, piden al camarero la nota, momento en el cual el camarero cierra definitivamente el pedido de esa mesa y establece el estado de la mesa como esperando nota. El camarero ordena que se imprima la nota que está compuesta por cada una de las líneas de pedido. Una vez está impresa se la pasa a los clientes y éstos depositan bien el dinero en efectivo o una tarjeta. El camarero se va a la caja central e indica que esa mesa está pagando, vuelve con la nota cobrada y establece la mesa como libre.

A partir de la información que nos han proporcionado, deberemos realizar el análisis orientado a objetos que se propone utilizando la técnica de los Diagramas de Clases.

PRACTICO 10

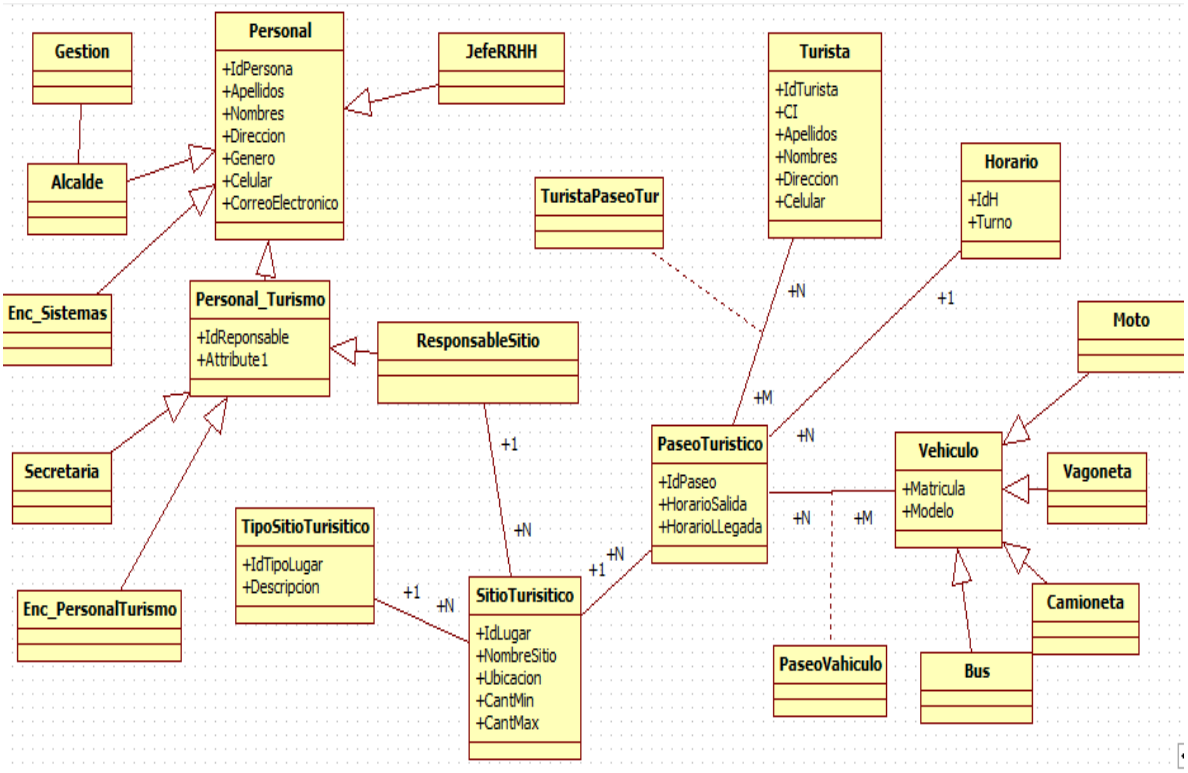
BASE DE DATOS PARA LA FERIA ACADÉMICA DE LA FICH

Las autoridades facultativas han encomendado a la Carrera de Ingeniería Informática y Sistemas para que realicen el Diseño de una BD para el registro de todos los proyectos que presentan los estudiantes de las distintas carreras de la FICH.



PRACTICO 11

BASE DE DATOS PARA TURISMO ENCAMIRI



PARTE II
DISEÑO LÓGICO (MAPEO)

PRACTICO 12

MAPEO DEL DIAGRAMA DE CLASES GENERADO EN PRACTICA 1

Para este proceso debe tomar en cuenta las diferentes reglas de mapeo estudiadas en la Unidad 2

PRACTICO 13

MAPEO DEL DIAGRAMA DE CLASES GENERADO EN PRACTICA 2

Para este proceso debe tomar en cuenta las diferentes reglas de mapeo estudiadas en la Unidad 2

PRACTICO 14

MAPEO DEL DIAGRAMA DE CLASES GENERADO EN PRACTICA 3

Para este proceso debe tomar en cuenta las diferentes reglas de mapeo estudiadas en la Unidad 2

PRACTICO 15

MAPEO DEL DIAGRAMA DE CLASES GENERADO EN PRACTICA 4

Para este proceso debe tomar en cuenta las diferentes reglas de mapeo estudiadas en la Unidad 2

PRACTICO 16

MAPEO DEL DIAGRAMA DE CLASES GENERADO EN PRACTICA 5

Para este proceso debe tomar en cuenta las diferentes reglas de mapeo estudiadas en la Unidad 2

PRACTICO 17

MAPEO DEL DIAGRAMA DE CLASES GENERADO EN PRACTICA 6

Para este proceso debe tomar en cuenta las diferentes reglas de mapeo estudiadas en la Unidad 2

PRACTICO 18

MAPEO DEL DIAGRAMA DE CLASES GENERADO EN PRACTICA 7

Para este proceso debe tomar en cuenta las diferentes reglas de mapeo estudiadas en la Unidad 2

PRACTICO 19

MAPEO DEL DIAGRAMA DE CLASES GENERADO EN PRACTICA 8

Para este proceso debe tomar en cuenta las diferentes reglas de mapeo estudiadas en la Unidad 2.

PRACTICO 20

MAPEO DEL DIAGRAMA DE CLASES GENERADO EN PRACTICA 9

Para este proceso debe tomar en cuenta las diferentes reglas de mapeo estudiadas en la Unidad 2

PRACTICO 21

MAPEO DEL DIAGRAMA DE CLASES GENERADO EN PRACTICA 10

Para este proceso debe tomar en cuenta las diferentes reglas de mapeo estudiadas en la Unidad 2

PRACTICO 22

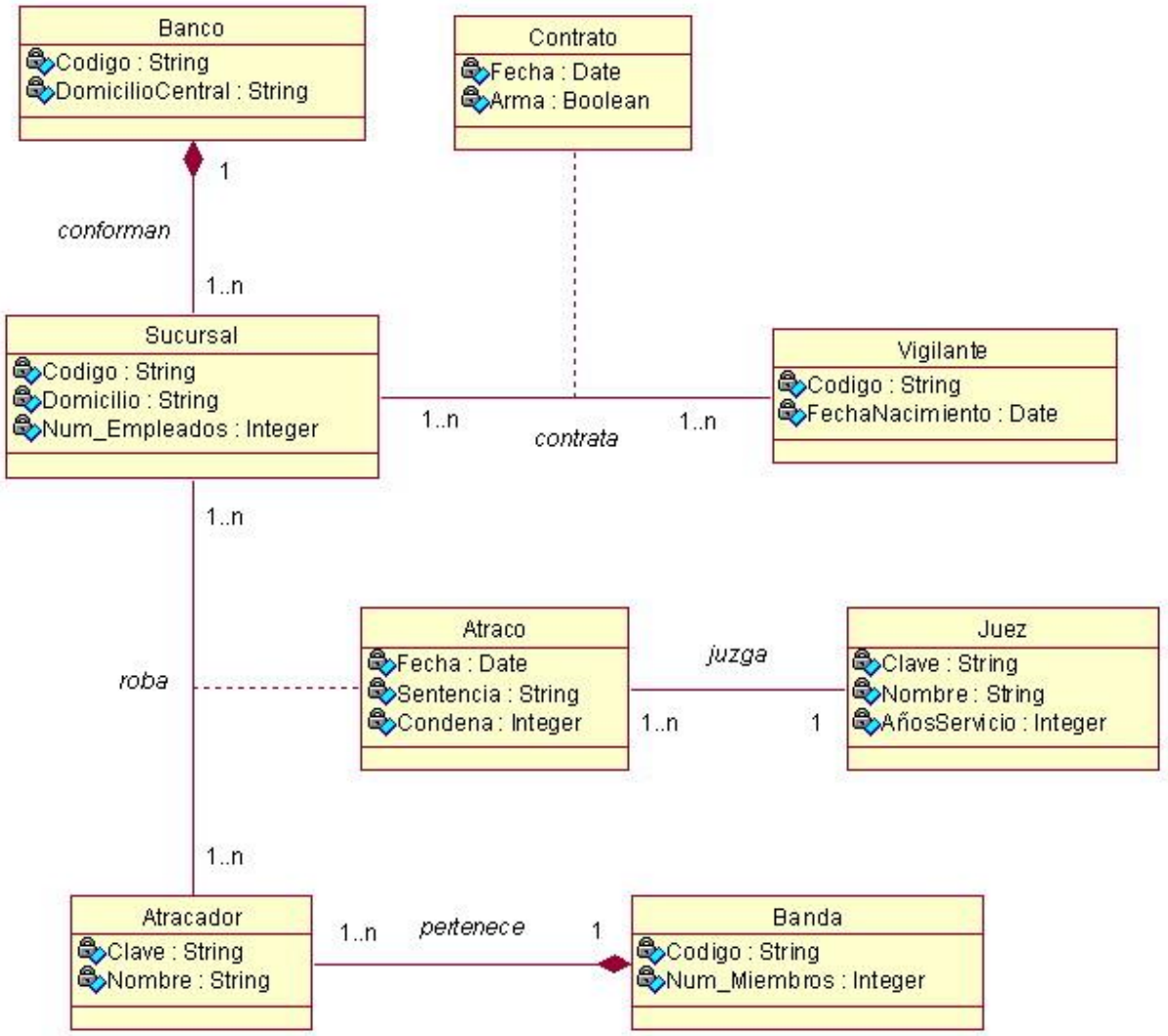
MAPEO DEL DIAGRAMA DE CLASES GENERADO EN PRACTICA 11

Para este proceso debe tomar en cuenta las diferentes reglas de mapeo estudiadas en la Unidad 2

PRACTICO 23

MAPEO DEL DIAGRAMA DE CLASES

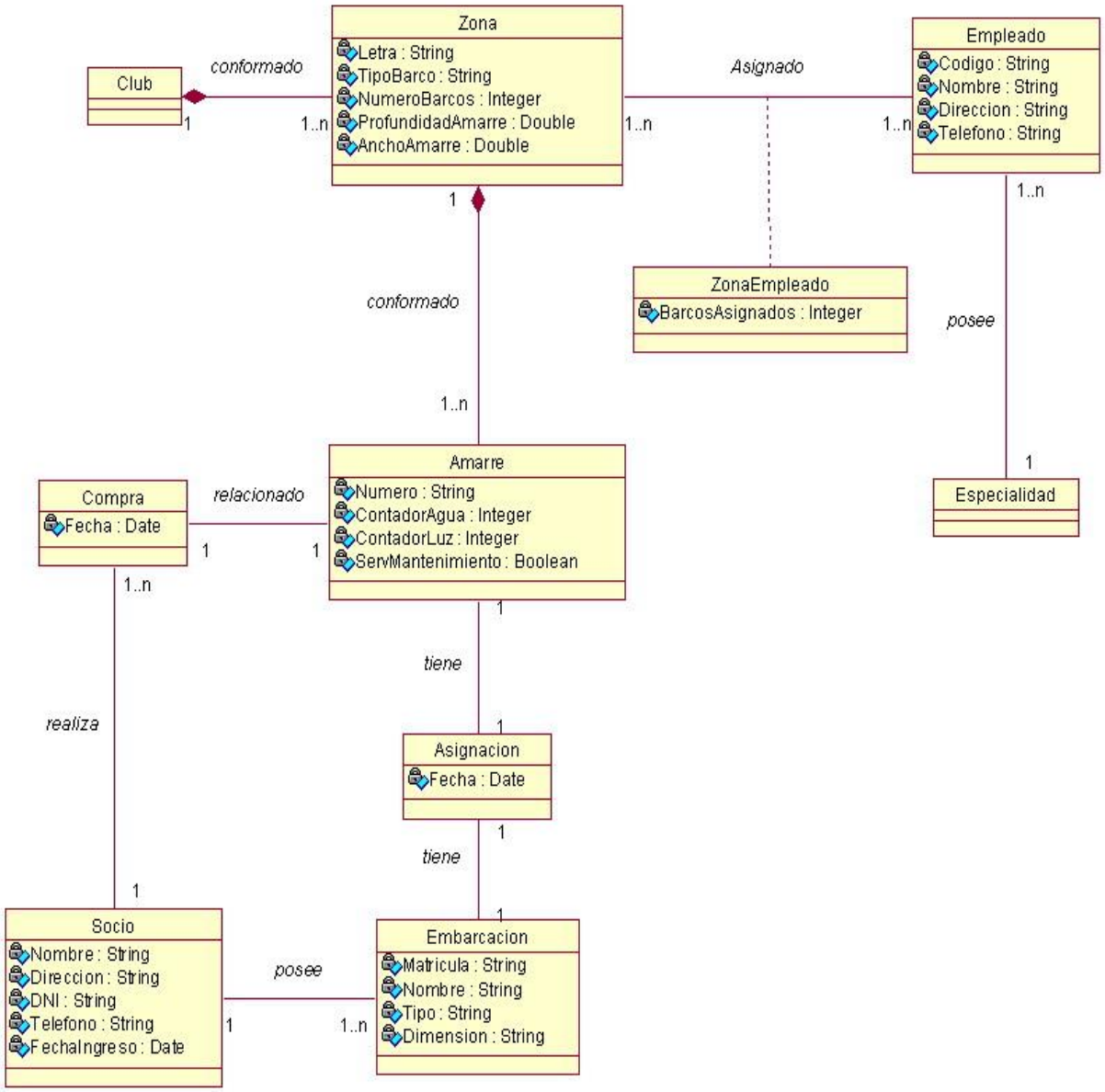
Para este proceso debe tomar en cuenta las diferentes reglas de mapeo estudiadas en la Unidad 2



PRACTICO 24

MAPEO DEL DIAGRAMA DE CLASES

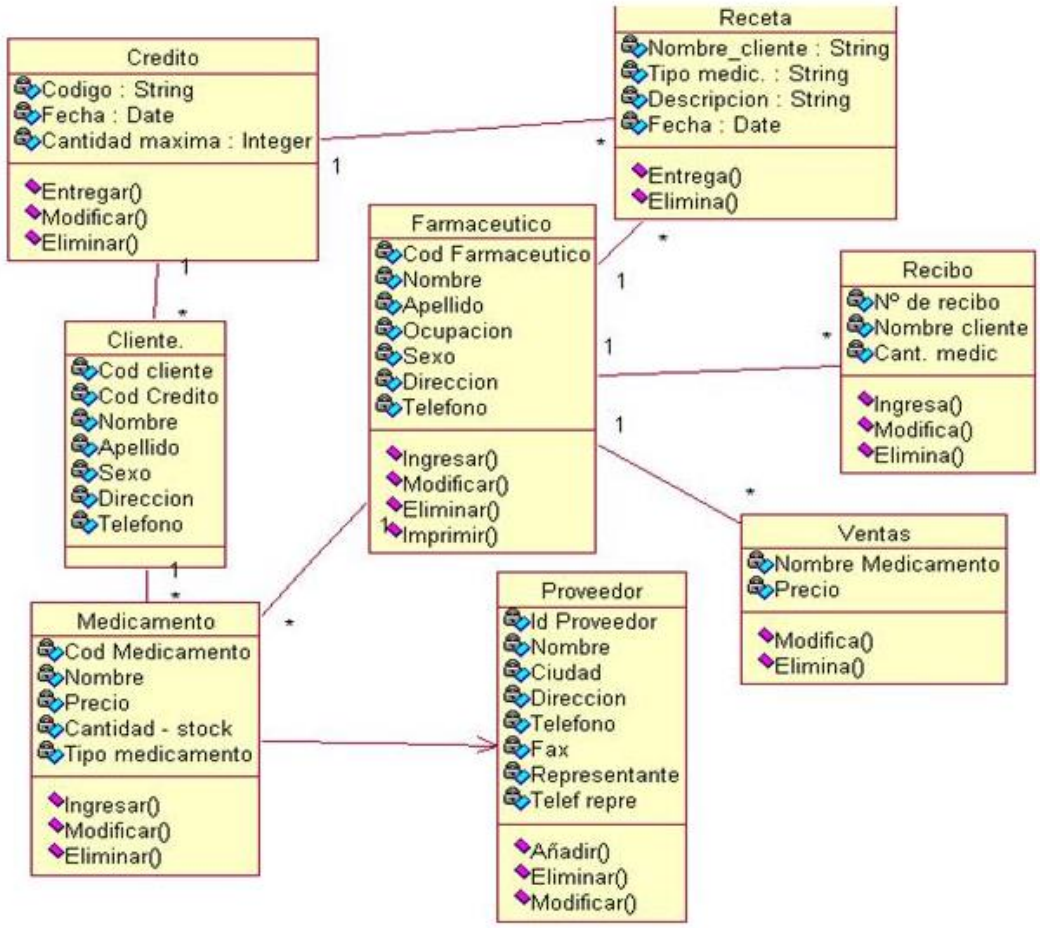
Para este proceso debe tomar en cuenta las diferentes reglas de mapeo estudiadas en la Unidad 2



PRACTICO 25

MAPEO DEL DIAGRAMA DE CLASES

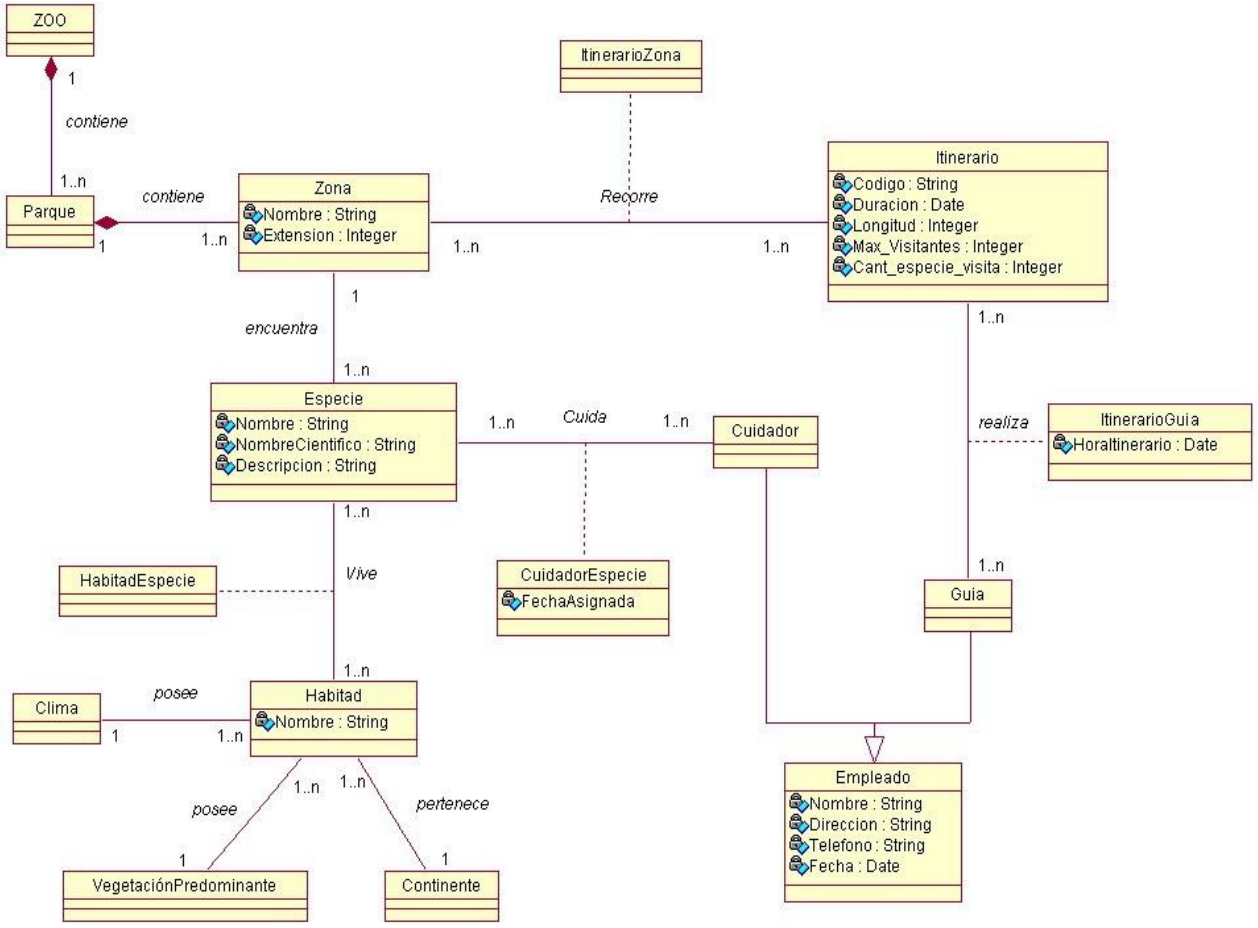
Para este proceso debe tomar en cuenta las diferentes reglas de mapeo estudiadas en la Unidad 2



PRACTICO 26

MAPEO DEL DIAGRAMA DE CLASES

Para este proceso debe tomar en cuenta las diferentes reglas de mapeo estudiadas en la Unidad 2



PARTE III

ALGEBRA RELACIONAL

PRACTICO 27

ALGEBRA RELACIONAL

Se presenta a continuación una serie de ejercicios de consulta sobre la base de datos formada por las tablas de PROVEEDORES, COMPONENTES, ARTICULOS y ENVIOS. En dicha base de datos está almacenada la siguiente información:

PROVEEDORES

P#	PNOMBRE	CATEGORIA	CIUDAD
P1	CARLOS	20	SEVILLA
P2	JUAN	10	MADRID
P3	JOSE	30	SEVILLA
P4	INMA	20	SEVILLA
P5	EVA	30	CACERES

COMPONENTES

C#	CNOMBRE	COLOR	PESO	CIUDAD
C1	X3A	ROJO	12	SEVILLA
C2	B85	VERDE	17	MADRID
C3	C4B	AZUL	17	MALAGA
C4	C4B	ROJO	14	SEVILLA
C5	VT8	AZUL	12	MADRID
C6	C30	ROJO	19	SEVILLA

ARTICULOS

T#	TNOMBRE	CIUDAD
T1	CLASIFICADORA	MADRID
T2	PERFORADORA	MALAGA
T3	LECTORA	CACERES
T4	CONSOLA	CACERES
T5	MEZCLADORA	SEVILLA
T6	TERMINAL	BARCELONA
T7	CINTA	SEVILLA

ENVIOS

P#	C#	T#	CANTIDAD
P1	C1	T1	200
P1	C1	T4	700
P2	C3	T1	400
P2	C3	T2	200
P2	C3	T3	200
P2	C3	T4	500
P2	C3	T5	600
P2	C3	T6	400
P2	C3	T7	800
P2	C5	T2	100
P3	C3	T1	200
P3	C4	T2	500
P4	C6	T3	300
P4	C6	T7	300
P5	C2	T2	200
P5	C2	T4	100
P5	C5	T4	500
P5	C5	T7	100
P5	C6	T2	200
P5	C1	T4	100
P5	C3	T4	200
P5	C4	T4	800
P5	C5	T5	400
P5	C6	T4	500

PROVEEDORES .- Representa los datos de proveedores de componentes para la fabricación de artículos y su ciudad de residencia.

COMPONENTES.- Indica la información de piezas utilizadas en la fabricación de diferentes artículos, indicándose el lugar de fabricación de dichos componentes.

ARTICULOS.- Información sobre los diferentes artículos que se fabrican y el lugar de montaje del mismo.

ENVIOS.- Suministros realizados por los diferentes proveedores de determinadas cantidades de componentes asignadas para la elaboración del artículo correspondiente.

Para resolver cada consulta, debes seguir los siguientes pasos:

a) Lee atentamente el enunciado, hasta que hayas creído entender qué se pide.
b) Obtén manualmente los resultados para los datos de ejemplo.
c) Intenta representar la consulta mediante una expresión algebraica relacional. (Pueden existir numerosas expresiones algebraicas relacionales equivalentes que respondan a la misma consulta).

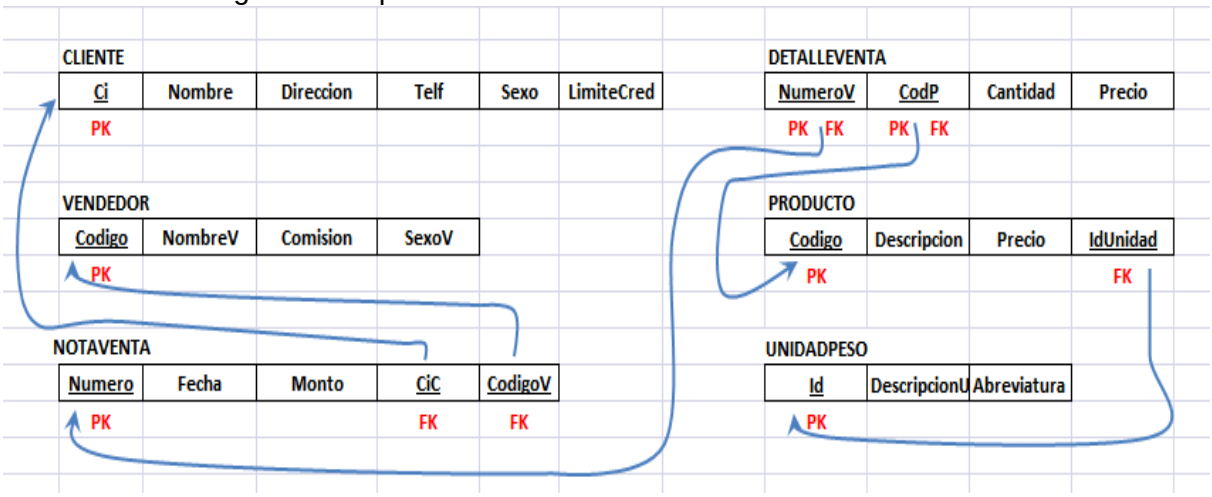
Para cada ejercicio se aporta una posible solución pero es posible que existan varias que sean también correctas.

Instrucciones

Obtener:

- Todos los detalles de todos los artículos de *CACERES.*
- Todos los valores de P# para los proveedores que abastecen el artículo *T1.*
- La lista de pares de atributos (*COLOR, CIUDAD*) de la tabla componentes
- Los componentes cuyos pesos son >12

2. Considerando el siguiente esquema de una Base de Datos Relacional:



Si el estado de la Base de Datos Relacional es la siguiente:

CLIENTE

Ci	Nombre	Direccion	Telf	Sexo	LimiteCred
111	Mario Rodas	Av. Bolivar	67834989	M	2000
222	Ana Lopez	C/ Camatindi		F	1500
333	Juan Sosa	C/Seoane	72112234	M	3000

VENDEDOR

Codigo	NombreV	Comision	SexoV
777	Rene Cortez	30	M
222	Ana Lopez	50	F
555	Antonio Rios	80	M

NOTAVENTA

Numero	Fecha	Monto	CiC	CodigoV
1	16/1/2015	21	222	777
2	17/1/2015	20	111	555
3	17/1/2015	18	111	777
4	18/1/2015	43	222	777
5	19/1/2015	10	111	555

UNIDADPESO

Id	DescripcionU	Abreviatura
1	Kilos	Kls
2	Litros	Lts
3	Unidad	Uni

DETALLEVENTA

NumeroV	CodP	Cantidad	Precio
1	P002	3	7
2	P001	1	6
2	P004	2	4
2	P005	3	2
3	P001	3	6
4	P002	4	7
4	P004	3	5
5	P005	5	2

PRODUCTO

Codigo	Descripcion	Precio	IdUnidad
P001	Azucar	6	1
P002	Arroz	7	1
P003	Jaboncillo	5.5	3
P004	Aceite	5	2
P005	Fosforo	2	3

Realizar las siguientes operaciones del álgebra relacional:

a) Selección
b) Proyección
c) Unión
d) Intersección
e) Diferencia
f) Producto Cartesiano
g) Renombramiento
h) División
i) Reunión Natural

PARTE IV
NORMALIZACIÓN

PRACTICO 28

NORMALIZANDO TABLAS

Realizar la Normalización de las siguientes tablas:

1. Considerar los datos de la siguiente tabla
   ordenes (id_orden, fecha, id_cliente, nom_cliente, estado, num_art, nom_art, cant, precio)

Ordenes

Id_orden	Fecha	Id_cliente	Nom_cliente	Estado	Num_art	nom_art	cant	Precio
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	3786	Red	3	35,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	4011	Raqueta	6	65,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	9132	Paq-3	8	4,75
2302	25/02/11	107	Herman	Coro	5794	Paq-6	4	5,00
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	4011	Raqueta	2	65,00
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	3141	Funda	2	10,00

2. Dada la siguiente relación PRESTAMO_LIBROS (Colegio, profesor, asignatura/ habilidad, aula, curso, libro, editorial, fecha_prestamo) que contiene información relativa a los préstamos que realizan las editoriales a los profesores de primaria de los colegios para su evaluación en alguna de las asignaturas/habilidades que imparten. Se pide aplicar las reglas de normalización y obtener su modelo relacional, indicar sus claves, atributos principales.

Colegio	**Profesor**	**Asignatura/ Habilidad**	**Aula**	**Curso**	**Libro**	**Editorial**	**Fecha_prestamo**
C.P Cervantes	Juan Pérez	Pensamiento Lógico	1.A01	1er Grado	Aprender y enseñar en educación infantil	Graó	09/09/2010
C.P Cervantes	Juan Pérez	Escritura	1.A01	1er Grado	Preescolar Rubio,N56	Técnicas Rubio	05/05/2010
C.P Cervantes	Juan Pérez	Pensamiento Numérico	1.A01	1er Grado	Aprender y Enseñar en educación infantil	Graó	05/05/2010
C.P Cervantes	Alicia García	Pensamiento Espacial, Temporal y causal	1.B01	1er Grado	Educación Infantil N9	Prentice Hall	06/05/2010
C.P Cervantes	Alicia García	Pensamiento Numérico	1.B01	1er Grado	Aprender y enseñar en educación infantil	Graó	06/05/2010
C.P Cervantes	Andrés Fernández	Escritura	1.A01	2do Grado	Aprender y enseñar en educación infantil	Graó	09/09/2010
C.P Cervantes	Andrés Fernández	Ingles	1.A01	2do Grado	Saber educar: guía para Padres y Profesores	Temas de Hoy	05/05/2010
C.P Quevedo	Juan Méndez	Pensamiento Lógico	2.B01	1er Grado	Saber educar: guía para Padres y Profesores	Temas de Hoy	18/12/2010
C.P Quevedo	Juan Méndez	Pensamiento Numérico	2.B01	1er Grado	Aprender y enseñar en educación infantil	Graó	06/05/2010

Normalizar

3. Se tiene una relación del REPORTE_MATRICULA (código_alumno, nombre_alumno, especialidad, código_curso, nombre_curso, nombre_docente, oficina, sección) se pide aplicar las reglas de normalización

Código/ alumno	**Nombre/ alumno**	**Especialidad**	**Código / curso**	**Nombre_curso**	**Nombre/ docente**	**Oficina**	**curso**
382145 A	Luis Zuloaga	Industrial	MA123	Matemática 2	Carlos Arambulo	CB-214	U
382145 A	Luis Zuloaga	Industrial	QU514	Física Química	Petra Rondinel	CB-110	U
382145 A	Luis Zuloaga	Industrial	AU521	Descriptiva	Víctor Moncada	CB-120	W
360247k	Raúl Rojas	Sistemas	PA714	Investigación 1	Cesar Fernadez	SC-220	V
360247k	Raúl Rojas	Sistemas	MA123	Matemática 2	Carlos Arambulo	CB-214	V
360247k	Raúl Rojas	Sistemas	AU511	Dibujo	Víctor Moncada	CB-120	U

4. Se presenta una base de datos de una biblioteca, aplicar las reglas de normalización simplificando hasta la tercera forma normal.

Prestamos_libro (codLibro, Titulo, Autor, Editorial, NombreLector, Fechadev)

codLibro	**Titulo**	**Autor**	**Editorial**	**nombreLector**	**Fechadev**
1001	Variable compleja	Murray Spiegel	McGraw Hill	Pérez Gómez, Juan	15/04/2005
1004	Visual Basic 5	E. Petroustsos	Anaya	Ríos Terán, Ana	17/04/2005
1005	Estadística	Murray Spiegel	McGraw Hill	Roca, René	16/04/2005
1006	Oracle University	Nancy Greenberg y Priya Nathan	Oracle Corp.	García Roque, Luis	20/04/2005
1007	Clipper 5.01	Ramalho	McGraw Hill	Pérez Gómez, Juan	18/04/2005